

FEUILLE D'EXERCICES

Nombres complexes

Exercices standards

Exercice 1 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin\left(5x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(2x)$.

Exercice 2 :

- Exprimer $\sin(8x)$ en fonction de $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\cos(2x)$ et $\cos(4x)$.
- En déduire la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)$.

Exercice 3 :

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ tel que $|z| \leq 1$, on a :

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right) \geq \frac{1}{2}.$$

Exercice 4 :

Soit $u \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Montrer que $\frac{z - u\bar{z}}{1 - u}$ est réel si et seulement si $|u| = 1$.

Exercice 5 :

Résoudre $\bar{z} = 2z + j$, où $j = e^{i\frac{2\pi}{3}}$. On exprimera z sous forme trigonométrique.

Exercice 6 :

- Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Montrer que :

$$|z|^2 + |z'|^2 = \frac{1}{2}(|z + z'|^2 + |z - z'|^2).$$

- En déduire que pour tout $(z, z', u) \in \mathbb{C}^3$ tel que $zz' = u^2$,

$$|z| + |z'| = \left|\frac{z + z'}{2} + u\right| + \left|\frac{z + z'}{2} - u\right|.$$

Exercice 7 :

On pose $P = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}$, et $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$. On note f l'application définie pour tout $z \neq -i$ par $f(z) = \frac{z - i}{z + i}$.

- Montrer que f réalise une bijection de P sur D .
- Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tels que $ad - bc = 1$. On considère l'application h définie dans $\mathbb{C}$ par $h(z) = \frac{az + b}{cz + d}$.
 - Montrer que pour tout z du domaine de définition D_h de h ,

$$\operatorname{Im} h(z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|cz + d|^2}.$$

b) En déduire que h est une bijection de P sur P .

Exercice 8 :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 - 6z^2 + 25 = 0$.

Exercice 9 :

Déterminer les solutions de l'équation $x^4 - (3 + 2i)x^2 + (8 - 6i) = 0$.
NB : les solutions s'expriment toutes sans radicaux.

Exercice 10 :

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $z^4 - 2\cos(\theta)z^2 + 1 = 0$.

Exercice 11 :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Racines carrées de $\sqrt{2}(1 + i)$. | 4. Racines n -ièmes de $-i$. |
| 2. Racines 5-ièmes de -1 . | 5. Racines n -ièmes de $2j$. |
| 3. Racines 8-ièmes de i . | |

Exercice 12 :

Déterminer les racines de $X^4 + i$, sous forme trigonométrique, sous forme algébrique.

Exercice 13 :

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n}{2k}$.

Exercice 14 :

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{U}^3$ tels que $\alpha^n = \beta^n = \gamma^n = 1$ et $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Montrer que n est un multiple de 3.

Exercice 15 :

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$, et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

Exercice 16 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(k\alpha)$.

Exercice 17 :

Calculer $\sum_{k=1}^{n-1} k \sin \left(\frac{2k\pi}{n} \right)$.

Exercice 18 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \frac{n}{4}$.

Exercice 19 :

(Irrationalité de $\frac{1}{\pi} \text{Arccos} \frac{1}{p}$)

Le but de l'exercice est de montrer que si $\cos \theta = \frac{1}{p}$, où p est un entier impair au moins égal à 3, alors $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel. Autrement dit $\text{Arccos} \frac{1}{p}$ est incommensurable à π . On raisonne par l'absurde en supposant que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, avec m et n premiers entre eux.

- Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que :

$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta) \quad \text{et} \quad \sin(n\theta) = \sin \theta \cdot U_{n-1}(\cos \theta).$$

2. Montrer que $n = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n}{2j+1} (p^2 - 1)^j$, puis que n est pair et m impair.

3. Montrer que $1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n/2}{2j} (p^2 - 1)^j$. Conclure.

Exercice 20 :

Soit A, B et C trois points d'affixes a, b et c . Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.

Exercice 21 :

Soit ABC un triangle équilatéral du plan. On note R_1, R_2 et R_3 les rotations de centre A, B et C et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Exprimer $R_3 \circ R_2 \circ R_1$.

Exercice 22 :

Soit $ABCD$ un carré ; on suppose que C et D ont des coordonnées entières ; montrer qu'il en est de même de A et B .

Exercice 23 :

Trouver, dans chacune des situations ci-dessous, l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant les propriétés suivantes :

1. Les points d'affixes $1 + i, z + i$ et $1 + iz$ sont alignés.
2. Les points d'affixes j, z et jz sont alignés.
3. Les points d'affixes z, z^2 et z^3 sont alignés.
4. Les points d'affixes z, z^2 et z^3 forment un triangle rectangle.

5. 0 est l'orthocentre (l'intersection des hauteurs) du triangle formé par les points d'affixe z, z^2 et z^3 .

6. Les points d'affixes i, z et iz forment un triangle rectangle isocèle en i .

7. Les points d'affixes i, z et iz forment un triangle équilatéral.

Exercices de niveau supérieur à la moyenne

Exercice 24 :

Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $S_1 = \sum_{0 \leq 2k \leq n} \binom{n}{2k}$ et $S_2 = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} \binom{n}{2k+1}$.

2. Calculer $\sum_{0 \leq 3k \leq n} \binom{n}{3k}$.

Exercice 25 :

Déterminer $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az + b = (cz + d)z$.

Exercice 26 :

Pour $n \geq 2$, calculer $\sum_{k=0}^{n-1} (k+1) e^{\frac{2ik\pi}{n}}$.

Exercice 27 :

Soit $m \in \mathbb{N}$. Calculer $\int_0^\pi \sin^{2m} t \times \cos(2mt) dt$.

Exercice 28 :

Soit n un entier naturel supérieur à 2. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} |\omega^k - 1|^2$, où $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$.

Exercice 29 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n , tel que $P(0) = 1$ et $P(1) = 0$. On note, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n+1}}$.

1. Montrer que $\sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n + 1$.
2. En déduire que $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geq 1 + \frac{1}{n}$.

Exercice 30 :

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 3$ et $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{U}^3$ tel que $\alpha^n = \beta^n = \gamma^n = 1$ et $\alpha + \beta + \gamma = 0$. Montrer que n est un multiple de 3.

Exercice 31 :

Irrationalité de $\frac{1}{\pi} \arccos \frac{1}{p}$:

Le but de l'exercice est de montrer que si $\cos \theta = \frac{1}{p}$, où p est un entier impair supérieur ou égal à 3, alors $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel. On raisonne par l'absurde en supposant que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, avec m et n premiers entre eux.

1. Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que : $\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$ et $\sin(n\theta) = \sin \theta \cdot U_n(\cos \theta)$.

2. Montrer que $n = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n}{2j+1} (p^2 - 1)^j$, puis que n est pair et m impair.

3. Montrer que $1 = \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^{j+1} \binom{n/2}{2j} (p^2 - 1)^j$. Conclure.

Exercice 32 :

On recherche toutes les homographies (c'est-à-dire les fonctions non constantes de la forme $f : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ où a, b, c, d et z sont complexes), telles que $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. On note H l'ensemble des homographies vérifiant cette condition.

1. Soit $f \in H$. Avec les notations précédentes, montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $ab = cd$.
2. En déduire que $(|c|, |d|)$ est égal à $(|a|, |b|)$, ou $(|b|, |a|)$.
3. Montrer qu'il existe un réel α tel que pour tout z , $f(z) = e^{i\alpha} \frac{az + b}{bz + a}$.
4. Terminer l'exercice.

Exercice 33 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n |\cos k| \geq \frac{n}{4}$.

Exercice 34 :

Soit ABC un triangle direct. Soit D le centre d'un carré de côté AB , de sorte que D et C soient du même côté de la droite (AB) et soit E le centre d'un carré de côté BC , de sorte que E et A ne soient

pas du même côté de la droite (BC) . Déterminer l'angle formé entre la droite (AC) et la droite (DE) .

Exercice 35 :

1. Dans le plan complexe, interpréter géométriquement la transformation $z \mapsto iz$ de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.
2. Soient z_1, z_2 et z_3 trois complexes de module 1. On note T le triangle de sommets les points M_i , d'affixe z_i , pour $i = 1, 2, 3$. On note G le centre de gravité de T et H l'orthocentre de T .
 - a) Déterminer l'affixe de G .
 - b) On pose $z_0 = z_1 + z_2 + z_3$. Montrer que z_0 est l'affixe de H .
3. Pour un triangle ABC , donner une relation liant le centre de gravité G , l'orthocentre H et le centre I du cercle circonscrit.

Exercice 36 :

Théorème de Pappus

1. Soit a et b deux points distincts de $\mathbb{U}$. On note A, B , et E les points d'affixe a, b et 1. On note P le projeté orthogonal de E sur la droite (AB) et p son affixe. Montrer que $1 - p = \frac{(1-a)(1-b)}{2}$.
2. En déduire le théorème de Pappus : Étant donné un quadrilatère $ABCD$ inscriptible dans un cercle $\mathcal{C}$, pour tout point M du cercle $\mathcal{C}$, le produit de la distance de M à deux côtés opposés, ou aux deux diagonales est le même, pour chacun des choix des deux paires de côtés opposés.

Exercice 37 :

Soit ABC un triangle direct. On coupe chaque côté en trois parts égales, et on construit sur le tiers du milieu un triangle équilatéral

extérieur au triangle ABC , de sommets respectifs D, E et F (D est construit à partir du segment $[A, B]$, E à partir de $[B, C]$ et F à partir de $[A, C]$). Montrer que les deux triangles ABC et DEF ont le même centre de gravité. Montrer que DEF est équilatéral.

Exercice 38 :

1. On considère trois points A, B et C du plan complexe, dont les affixes sont notés a, b et c . Montrer que ABC est équilatéral si et seulement si $\frac{b-a}{c-a} = \frac{c-b}{a-b}$. Montrer que c'est équivalent à la condition $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$.
2. On considère un triangle ABC ainsi qu'un entier $n \geq 3$. Le segment $[B, C]$ est une arête d'un n -gone régulier, situé à l'extérieur du triangle, dont le centre est noté A' . De même les segments $[A, C]$ et $[A, B]$ permettent de définir les points B' et C' , en tant que centres de n -gones réguliers, situés à l'extérieur du triangle, dont l'une des arêtes est $[A, C]$ (resp. $[A, B]$). À quelle condition sur n le triangle $A'B'C'$ est-il équilatéral ?

Exercice 39 :

On note $\alpha = e^{2i\pi/7}$, $S = \alpha + \alpha^2 + \alpha^4$ et $T = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^6$.

1. Montrer que S et T sont conjugués, et montrer que $\text{Im}(S) > 0$.
2. Calculer $S + T$ et ST . En déduire les valeurs de S et T .

Exercice 40 :

Soit n un entier naturel avec $n \geq 2$. On note $\mathbb{U}_n = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité, avec $\omega_n = 1$.

1. Calculer :
 - a) $S_n = \omega_1 + \dots + \omega_n$

b) $I_n = \frac{1}{\omega_1} + \cdots + \frac{1}{\omega_n}$

c) $P_n = \omega_1 \omega_2 \cdots \omega_n$

d) $M_n = |\omega_1 - 1| + \cdots + |\omega_n - 1|$

e) $S_{n,p} = \omega_1^p + \cdots + \omega_n^p, p \in \mathbb{Z}$

f) $T_n = \frac{1}{1 - \omega_1} + \cdots + \frac{1}{1 - \omega_{n-1}}$

g) $D_n = 1 + 2\omega_k + 3\omega_k^2 + \cdots + n\omega_k^{n-1}, k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$

2. a) Démontrer que pour tout complexe $z : \prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega_k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$.

b) En déduire que : $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$.

Exercice 41 :

Soient a, b, c et d quatre nombres réels tels que $ad - bc = 1$.

1. Démontrer que : $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, \operatorname{Im}\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|cz + d|^2}$.

2. On considère l'ensemble : $\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) > 0\}$. Démontrer que l'application $f : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ est une permutation de $\mathcal{H}$.

3. On note φ l'application définie sur $\mathcal{H}$ par : $\varphi(z) = -\frac{1}{\bar{z}}$. Démontrer que toute permutation f de $\mathcal{H}$ s'écrivant sous la forme $f : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$ peut se décomposer en une composition des permu-

tations suivantes : translation t_α de vecteur d'affixe α , homothétie (de centre O) de rapport positif h_λ , et φ .

Exercice 42 :

Soit $\mathfrak{D} = \mathbb{C} \setminus \{1\}$. On considère l'application $f : \mathfrak{D} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par : $f(z) = \frac{z-1}{1-\bar{z}}$.

1. Démontrer que : $\forall z \in \mathfrak{D}, |f(z)| = 1$. L'application f est-elle surjective ? Quelle relation existe-t-il entre $\operatorname{Im}(f)$ et $\mathbb{U}$?

2. Résoudre l'équation : $f(z) = 1$. L'application f est-elle injective ?

3. Soient a et b deux nombres complexes différents de 1, et A, B et I les points du plan complexe d'affixes respectives a, b et 1.

a) Démontrer que : $f(a) = f(b) \iff \frac{a-1}{b-1} \in \mathbb{R}$.

b) En déduire une condition géométrique nécessaire et suffisante portant sur les points A, B et I pour que $f(a) = f(b)$.

4. Soit $\alpha \in]0, 2\pi[$.

a) Calculer $f(e^{i\alpha})$ en l'écrivant sous forme exponentielle.

b) On considère l'équation $(E) : f(z) = e^{i\alpha}$. Démontrer que :

$$\forall z \in \mathfrak{D}, f(z) = e^{i\alpha} \iff e^{-i\alpha/2}(z-1) = -e^{i\alpha/2}(\bar{z}-1).$$

En déduire l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation (E) .

5. En conclusion, déterminer l'image de f .

